Gabarito – Modelagem e SQL (DDL + DML)

1.

```
CREATE TABLE Professor (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 nome VARCHAR(100) NOT NULL,
 cpf CHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
 titulacao VARCHAR(50),
 salario DECIMAL(10,2) CHECK (salario > 0),
 ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);
```

2.

```
CREATE TABLE Veterinario (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 nome VARCHAR(100) NOT NULL,
 crmv VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
 especialidade VARCHAR(50),
 salario DECIMAL(10,2),
 data_contratacao DATE
);
```

3.

```
CREATE TABLE FornoIndustrial (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 modelo VARCHAR(50),
 temperatura_maxima INTEGER CHECK (temperatura_maxima > 0),
 capacidade_litros INTEGER,
 data_instalacao DATE,
 ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);
```

4.

```
CREATE TABLE Caldeira (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 fabricante VARCHAR(100),
 pressao_maxima DECIMAL(8,2) CHECK (pressao_maxima > 0),
```

```
 volume DECIMAL(8,2),
 data_ultima_inspecao DATE
);
```

5.

```
CREATE TABLE Drone (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 modelo VARCHAR(50),
 autonomia_minutos INTEGER CHECK (autonomia_minutos > 0),
 alcance_km DECIMAL(6,2),
 peso DECIMAL(6,2),
 ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);
```

6.

```
INSERT INTO Professor (nome, cpf, titulacao, salario)
VALUES
('Carlos Silva','12345678901','Mestre',5500.00),
('Ana Souza','12345678902','Doutora',8200.00),
('Marcos Lima','12345678903','Especialista',4800.00);
```

7.

```
INSERT INTO Drone (modelo, autonomia_minutos, alcance_km, peso)
VALUES
('DJI Mini',45,10.5,0.8),
('Phantom X',60,15.0,1.2),
('AgroDrone',35,8.0,2.5);
```

8.

```
SELECT nome, salario
FROM Professor
WHERE salario > 5000
ORDER BY salario DESC;
```

9.

```
SELECT nome, data_contratacao
FROM Veterinario
WHERE data_contratacao > '2020-12-31';
```

10.

```
SELECT modelo, autonomia_minutos
FROM Drone
WHERE autonomia_minutos > 40;
```

11.

```
SELECT modelo, temperatura_maxima
FROM FornoIndustrial
WHERE ativo = TRUE
ORDER BY temperatura_maxima DESC;
```

12.

```
SELECT fabricante, pressao_maxima
FROM Caldeira
WHERE pressao_maxima > 100;
```

Gabarito Oficial – Uso exclusivo do professor.